ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 7B (1,0 điểm)

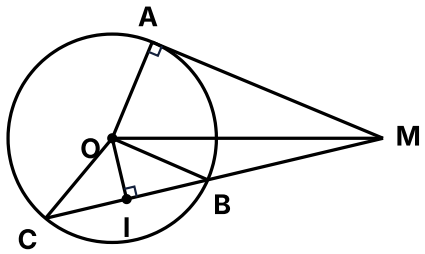
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC không đi qua O (B nằm giữa M và C). Gọi I là trung điểm của BC.

Đã chứng minh ở câu a: $OI \perp BC$ và bốn điểm M, A, O, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $MA^2 = MB \cdot MC = MO^2 - R^2$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

GỢI Ý ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm

Cách dùng: tự làm ít nhất 5 phút. Bí thì che trang, chỉ đọc **Nấc 1** rồi làm tiếp; 3 phút sau vẫn bí mới đọc nấc tiếp theo. Đánh dấu ☑ nấc đã mở để biết mình cần luyện dạng nào. Gợi ý giảm dần qua các đề (đề 1–7: 3 nấc · đề 8–14: 2 nấc · từ đề 15: chỉ còn Nấc 1).

Tự hỏi trước khi mở gợi ý:

1) Kết luận thuộc dạng nào? (tra Thẻ công cụ) 2) Câu trước đã cho mình điều gì?

3) Đoạn thẳng, góc nào có mặt ở cả hai vế? 4) Trên hình còn góc vuông, tam giác cân, tiếp tuyến nào chưa dùng?

☐ **Nấc 1 – Nhận dạng**

Ba vế đều là bình phương hoặc tích độ dài có đỉnh M: đi qua vế giữa $MO^2 - R^2$ bằng **định lí Pythagore** trong các tam giác vuông.

☐ **Nấc 2 – Hướng đi**

$\triangle MAO$ vuông tại A cho MA^2. Với $MB \cdot MC$: viết $MB = MI - IB$, $MC = MI + IC$, dùng $IB = IC$; rồi Pythagore trong $\triangle MIO$, $\triangle BIO$ ($OI \perp BC$ – câu a).

☐ **Nấc 3 – Khung lời giải**

$MA^2 = MO^2 - \ldots\ldots$; $MB \cdot MC = (MI - IB)(MI + IB) = MI^2 - \ldots\ldots$; $MI^2 = MO^2 - OI^2$,

$IB^2 = R^2 - OI^2 \Rightarrow MB \cdot MC = \ldots\ldots$

Thẻ công cụ – nhìn kết luận, chọn công cụ:

Kết luận cần có	Công cụ
Tích bằng tích, bình phương bằng tích	Đổi thành tỉ số rồi chứng minh hai tam giác đồng dạng (g.g). Hai tích không cùng một cặp tam giác: tìm đại lượng trung gian, thường là bình phương tiếp tuyến MA^2 hoặc bình phương cạnh chung.
Nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn	Tìm các góc vuông cùng nhìn một đoạn (chung cạnh huyền): trung điểm cạnh huyền cách đều các điểm. Không dùng dấu hiệu tứ giác nội tiếp.
Chứng minh tiếp tuyến	Chỉ ra điểm thuộc đường tròn và đường thẳng vuông góc với bán kính tại điểm đó: cộng góc qua tam giác cân, hoặc hai tam giác bằng nhau.
Vuông góc, góc vuông, trung điểm dây	Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn; tiếp tuyến vuông góc bán kính; hai điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng thì nằm trên trung trực; tam giác cân: trung tuyến cũng là đường cao.
Song song	Hai đường cùng vuông góc với đường thứ ba; góc đồng vị, so le trong bằng nhau; đường trung bình.
Hai góc bằng nhau, phân giác, hai tam giác đồng dạng	Tam giác cân; cùng phụ (bù) một góc; hai góc nội tiếp cùng chắn một cung; góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng, bằng nhau; hai tiếp tuyến cắt nhau cho tia phân giác.
Hình chữ nhật, tam giác vuông	Đếm góc vuông: tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật; nguồn góc vuông là đường cao, tiếp tuyến, góc chắn nửa đường tròn.
Tổng đoạn thẳng, chu vi	Thay từng đoạn bằng đoạn bằng nó (hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm), rồi cộng lại.
Tính độ dài, góc, diện tích	Tìm tam giác vuông chứa đại lượng cần tính (Pythagore, tỉ số lượng giác); dùng lại tỉ số, đẳng thức của câu b; diện tích: chọn đáy – đường cao, hình thang vuông, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm

Đáp số: Cả hai đều bằng $MO^2 - R^2$.

Tam giác MAO vuông tại A: $MA^2 = MO^2 - OA^2 = MO^2 - R^2$	0,25
$MB \cdot MC = (MI - IB)(MI + IC) = (MI - IB)(MI + IB) = MI^2 - IB^2$ (vì $IB = IC$)	0,25
Pythagore: $MI^2 = MO^2 - OI^2$, $IB^2 = OB^2 - OI^2 = R^2 - OI^2$	0,25
$\Rightarrow MB \cdot MC = MO^2 - R^2 = MA^2$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Dùng góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (không có trong chương trình) mà không giải thích · Quên IB = IC khi khai triển

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 14, đề 3: tiếp tuyến và cát tuyến MAB, I trung điểm AB; Cụm 6, đề 2) (số liệu đã đổi).